

HÀM SỐ BẬC 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị (P) . Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

B. $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$

C. $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$

D. $I\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$

Câu 2. Cho parabol $(P) : y = 3x^2 - 2x + 1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của (P) ?

A. $I(0; 1)$

B. $I\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

C. $I\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

D. $I\left(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$

Câu 3. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) là đường thẳng nào dưới đây?

A. $x = -\frac{b}{2a}$

B. $x = -\frac{c}{2a}$

C. $x = -\frac{\Delta}{4a}$

D. $x = \frac{b}{2a}$

Câu 4. Tọa độ đỉnh của parabol $y = -2x^2 - 4x + 6$ là

A. $I(-1; 8)$

B. $I(1; 0)$

C. $I(2; -10)$

D. $I(-1; 6)$

Câu 5. Parabol $y = -x^2 + 2x + 3$ có phương trình trục đối xứng là

A. $x = -1$

B. $x = 2$

C. $x = 1$

D. $x = -2$

Câu 6. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$.

A. 3

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

Câu 7. Gọi S là tập các giá trị $m \neq 0$ để parabol $(P) : y = mx^2 + 2mx + m^2 + 2m$ có đỉnh nằm trên đường thẳng $y = x + 7$. Tính tổng các giá trị của tập S

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

Câu 8. Hàm số bậc hai nào sau đây có đồ thị là parabol có đỉnh là $S\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{2}\right)$ và đi qua $A(1; -4)$?

A. $y = -x^2 + 5x - 8$

B. $y = -2x^2 + 10x - 12$

C. $y = x^2 - 5x$

D. $y = -2x^2 + 5x + \frac{1}{2}$

Câu 9. Cho parabol (P) có phương trình $y = ax^2 + bx + c$. Tìm $a + b + c$, biết (P) đi qua điểm $A(0; 3)$ và có đỉnh $I(-1; 2)$.

A. $a + b + c = 6$

B. $a + b + c = 5$

C. $a + b + c = 4$

D. $a + b + c = 3$

Câu 10. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đạt cực tiểu bằng 4 tại $x = -2$ và đi qua $A(0; 6)$ có phương trình là

A. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$

B. $y = x^2 + 2x + 6$

C. $y = x^2 + 6x + 6$

D. $y = x^2 + x + 4$

Câu 11. Parabol $y = ax^2 + bx + 2$ đi qua hai điểm $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$ có phương trình là

A. $y = x^2 + x + 2$

B. $y = 2x^2 + x + 2$

C. $y = 2x^2 + 2x + 2$

D. $y = x^2 + 2x$

Câu 12. Cho parabol $(P) : y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1; 3)$. Khi đó

A. $b = -1$

B. $b = 1$

C. $b = 3$

D. $b = -2$

Câu 13. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên dưới đây. Đáp án nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$+\infty$	-3	$+\infty$

A. $y = x^2 + 2x - 2$

B. $y = x^2 - 2x - 2$

C. $y = x^2 + 3x - 2$

D. $y = -x^2 - 2x - 2$

Câu 14. Cho parabol $(P) : y = ax^2 + bx + c$ có trục đối xứng là đường thẳng $x = 1$. Khi đó $4a + 2b$ bằng

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Câu 15. Biết hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị là một đường Parabol đi qua điểm $A(-1; 0)$ và có đỉnh $I(1; 2)$. Tính $a + b + c$.

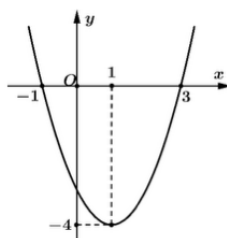
A. 3

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

Câu 16. Cho parabol $(P) : y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) có đồ thị như hình bên dưới.



Khi đó $2a + b + 2c$ có giá trị là:

A. -9

B. 9

C. -6

D. 6

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số bậc hai $y = f(x) = -(x - a)(x - b)$ có đồ thị là (P) ($a < b$). Biết (P) có đỉnh $I(1; 4)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $a + 2b = 1$

b) Đường thẳng $(d) : y = x + 1$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt

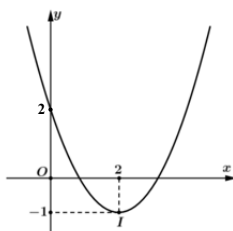
c) $f(x) > 0 \forall x \in (-1; 2)$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$ là $\frac{7}{4}$

Câu 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị là parabol (P). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

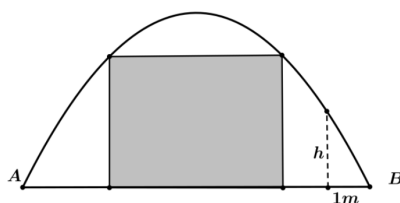
- a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b = 0$
- b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x = 2$ thì $4a - b = 0$
- c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a + b + c = 0$
- d) Nếu (P) có đỉnh $S(2; -3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a - b + c = 6$

Câu 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ (P) có đồ thị như hình vẽ.



- a) (P) có tung độ đỉnh bằng 2
- b) (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ trái dấu
- c) $y > 2 \forall x < 0$
- d) (P) đi qua điểm $M\left(3; \frac{-1}{4}\right)$

Câu 4. Một chiếc cổng hình parabol, người ta muốn thiết kế một cái cửa hình chữ nhật được tô màu như hình vẽ dưới đây:



Biết cổng cao 4 m, rộng 8 m, cửa rộng bằng một nửa chiều rộng của cổng và cách đều hai chân cổng. Một người đứng dưới cổng cách B một khoảng 1 m và đo được chiều cao của cổng tại chỗ đó là h .

- a) Cổng có hình parabol với phương trình (P) : $y = ax^2 + bx + c$ ($a < 0$)
- b) $h = 1,5$ m